

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**



Entregable N°6: Metodología VDI: Business case/Especificación

Autores:

Arana Ocros, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

Zuñiga Mamani, Juan Manuel
Venancio, Julissa
Nuñez, Isabel
Med. Lazarte, Rodney

Curso:

Fundamentos de Biodiseño
2026

1. Business Case

1.1. Situación inicial

El paciente UMASI presenta una lesión medular completa ASIA A a nivel T12 por aplastamiento; sin embargo, conserva cierta movilidad en ambas piernas, mayor en la derecha que en la izquierda. Actualmente camina con andador y utiliza un KAFO, idealmente en ambas piernas, y a futuro se planea que pase a usar bastones canadienses. El problema radica en el sistema tradicional de trabado y destrabado del soporte largo, ya que es un proceso manual. Tanto con el andador como con los futuros bastones, esto resultaría muy difícil, más aún cuando debe realizarse de forma continua, como al subir escalones. De ahí surge la necesidad de trabar y destrabar la rodilla sin que el paciente suelte el andador ni los bastones.

1.2. Objetivos estratégicos

El objetivo general del proyecto es permitir que el paciente trabe y destrabe la rodilla del KAFO sin soltar el andador ni, a futuro, los bastones canadienses, de modo que pueda realizar sus actividades con mayor seguridad y autonomía.

Metas técnicas. El dispositivo debe permitir el trabado y destrabado de la rodilla sin el uso de las manos, de forma que el paciente mantenga siempre su apoyo. Debe funcionar de manera confiable y repetida, especialmente en actividades que exigen cambiar de estado continuamente, como subir escalones. Asimismo, debe garantizar la seguridad del paciente evitando que el mecanismo se active o se desactive de forma accidental ante un tropiezo o un desequilibrio. Debe ser compatible con el KAFO que el paciente ya utiliza y adaptable tanto al andador actual como a los bastones canadienses previstos, pudiendo emplearse en una o ambas piernas. Finalmente, debe ser duradero y de mantenimiento sencillo.

Metas económicas. La solución debe tener un costo accesible para el paciente y su familia, considerando que depende económicamente de su esposa. Para ello, se priorizará el uso de materiales y componentes de fácil obtención o fabricación en el contexto peruano, y se buscará adaptar el mecanismo al soporte existente para evitar reemplazar el KAFO completo. Además, se procurará que los costos de mantenimiento a lo largo del tiempo sean bajos.

Metas organizativas. El diseño deberá ser validado con docentes y especialistas en rehabilitación antes de avanzar a etapas posteriores. Se deberán considerar los requisitos normativos aplicables a dispositivos médicos y prever una capacitación breve para el paciente y su cuidadora sobre el uso del dispositivo. Por último, el equipo deberá cumplir los hitos y entregables del curso según el cronograma establecido.

1.3. Valor añadido

Para el usuario: El sistema otorga mayor autonomía, fluidez y seguridad clínica al paciente. Al permitir el trabado y destrabado de la articulación de la rodilla del KAFO sin soltar el andador o los bastones canadienses, se reduce significativamente el riesgo crítico de pérdida de equilibrio y caídas. Además, asegura la protección continua de la extremidad vulnerable (tibia derecha con defecto de consolidación), garantizando que la rodilla permanezca rígidamente bloqueada para soportar cargas axiales cuando sea necesario.

Para la empresa y sistema de salud: Constituye una innovación mecánica que puede integrarse como una mejora directa a las ortesis largas convencionales. Ofrece una alternativa

altamente competitiva y accesible frente a los exoesqueletos robóticos de alto valor, destacando por su adaptabilidad a los métodos de manufactura local y por requerir un mantenimiento sencillo.

Para la sociedad: Promueve la reintegración social de las personas con paraplejía asimétrica o lesiones medulares (como el nivel T12) al facilitar su movilidad independiente en entornos urbanos con barreras arquitectónicas. Asimismo, al aumentar la independencia en las actividades de la vida diaria, reduce significativamente la carga física y de asistencia requerida por parte de los cuidadores primarios o familiares.

1.4. Stakeholders

Usuarios: Pacientes con lesión medular que presentan paraplejía asimétrica y viabilidad de bipedestación. El perfil exige función motora intacta en extremidades superiores para sostener la marcha asistida, combinada con un déficit motor severo unilateral. Esto requiere una órtesis que brinde estabilización autónoma a la extremidad afectada, aprovechando el balanceo de la extremidad contralateral sana.

Clientes: El propio paciente y su red de apoyo familiar, quienes asumen la dependencia económica del tratamiento y la adquisición de los equipos de rehabilitación. También figuran como clientes potenciales los centros de rehabilitación e instituciones de salud que busquen modernizar las órtesis que entregan a sus pacientes.

1.5. Competencias y equipo

1.5.1. Conocimientos

Diseño mecatrónico (CAD), integración de circuitos básicos y análisis biomecánico de la marcha.

1.5.2. Recursos

Laboratorios de manufactura digital (impresión 3D y corte láser).

1.5.3. Alcance

Prototipo de validación funcional en polímeros enfocado exclusivamente en probar el mecanismo de trabe/destrabe.

1.6. Planificación inicial

1.6.1. Cronograma preliminar:

- Fase 1: Análisis clínico, selección de patente y entendimiento del usuario.
- Fase 2: Evaluación de tecnologías existentes en paralelo, desarrollo del dominio mecánico y electrónico.
- Fase 3: Metodología VDI: Business case y especificación
- Fase 4: Arquitectura y validación del prototipo.

1.6.2. Presupuesto

Orientado a prototipado rápido (filamento 3D, sensores, actuador básico y ferretería mecánica).

1.6.3. Posibles riesgos

- A. Pérdida de fuerza de retención progresiva debido a la fricción continua de los componentes de bloqueo.
- B. Liberación involuntaria de la rodilla originada por el apoyo inestable o marcha atípica del paciente.

- C. Errores de impresión 3D, tolerancias inadecuadas o problemas en el ensamblaje podrían afectar el funcionamiento del prototipo y retrasar su desarrollo.

2. Especificación

2.1. Funciones del sistema

2.1.1. Función principal

Permitir el bloqueo y desbloqueo de la articulación de la rodilla durante la marcha asistida, cuando el usuario lo requiera.

2.1.2. Subfunciones

- A. Recepción de la fuerza de entrada
- B. Transmisión de la tensión mecánica a distancia
- C. Desacoplamiento del cerrojo articular
- D. Fijación rígida y retención bajo carga
- E. Reenganche elástico y retorno automático

2.2. Requisitos

2.2.1. Requisitos funcionales

RF01. El sistema deberá permitir su uso manteniendo el apoyo del usuario en el andador o en los bastones canadienses, sin requerir asistencia de otras personas.

RF02. El sistema deberá permitir el desbloqueo de la articulación para posibilitar la flexión de la rodilla durante el ascenso de escaleras.

RF03. El sistema deberá permitir el reenganche de la articulación al recuperar la posición de extensión de la rodilla.

RF04. El sistema deberá mantener la articulación bloqueada durante la fase de apoyo, permitiendo que el usuario soporte su peso sobre la extremidad.

2.2.2. Requisitos no funcionales

RNF01. La masa total del producto debe ser $\leq 1,5$ kg por cada pierna.

RNF02. El sistema deberá evitar el desbloqueo accidental de la articulación de la rodilla durante la marcha.

RNF03. El mecanismo deberá contar con soporte en el muslo, la pierna y el pie, integrando la articulación mecánica de la rodilla.

2.3. Revisión de calidad

RF02. El sistema deberá permitir el desbloqueo de la articulación para posibilitar la flexión de la rodilla durante el ascenso de escaleras.

- Claro: Sí. Define de manera precisa el objetivo del requisito y su implicación directa para permitir la flexión durante una tarea específica de movilidad.
- Consistente: Sí. Está plenamente alineado con el objetivo general del proyecto y las otras subfunciones descritas, complementando la marcha segura del usuario.
- Factible: Sí. Es posible realizarse mediante la implementación de pasadores mecánicos de retención, gatillos o sistemas de liberación a distancia que pueden fabricarse con tecnologías como la impresión 3D y/o componentes estándar.
- Verificable: Sí. Se puede comprobar mediante una prueba funcional de ejecución controlada o simulación del ascenso de escaleras, evaluando si la articulación se libera correctamente para permitir la flexión.
- Neutral: Sí. No especifica los materiales, procesos de manufactura ni la geometría del diseño.

RNF01. La masa total del producto debe ser $\leq 1,5$ kg por cada pierna.

- Claro: Sí. Define un límite cuantitativo concreto y preciso por cada extremidad.
- Consistente: Debe comprobarse que sea compatible con RF01, asegurando que la masa permita el uso autónomo con bastones o andador sin causar fatiga.
- Factible: Debe evaluarse considerando la selección de materiales estructurales ligeros del mecanismo.
- Verificable: Sí. Se puede comprobar directamente pesando el dispositivo en una báscula calibrada.
- Neutral: Sí. No especifica los materiales, procesos de manufactura ni la geometría del diseño.

2.4. Verificación

RF01:

Criterio de aceptación: El usuario puede accionar el mecanismo de trabe y destrabe manteniendo al menos una mano en el dispositivo de apoyo, sin asistencia de otra persona.

Método de verificación: Prueba funcional con el prototipo y el dispositivo de apoyo para la marcha.

RF02:

Criterio de aceptación: La articulación puede desbloquearse para permitir la flexión de la rodilla durante el ascenso de escaleras.

Método de verificación: Prueba funcional mediante simulación o ejecución controlada del ascenso de escaleras.

RF03:

Criterio de aceptación: La articulación vuelve a engancharse correctamente al alcanzar la posición de extensión de la rodilla, quedando asegurada para el apoyo.

Método de verificación: Prueba funcional mediante ciclos repetidos de flexión, extensión y reenganche.

RF04:

Criterio de aceptación: La articulación permanece bloqueada durante la fase de apoyo y soporta el peso aplicado sin liberar el mecanismo accidentalmente.

Método de verificación: Prueba de carga y prueba funcional durante el apoyo de la extremidad.

RNF01:

Criterio de aceptación: La masa del producto no supera 1,5 kg por pierna.

Método de verificación: Medición directa mediante una balanza.

RNF02:

Criterio de aceptación: La articulación no se desbloquea accidentalmente durante la marcha o ante las cargas esperadas durante el desplazamiento.

Método de verificación: Prueba funcional y de seguridad, realizando ciclos de marcha y aplicando cargas representativas.

RNF03:

Criterio de aceptación: El producto cuenta con elementos de soporte en muslo, pierna y pie, integrando la articulación mecánica de la rodilla.

Método de verificación: Inspección física del prototipo y verificación de sus componentes.

2.5. Tabla final de especificación

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF01	El sistema deberá permitir que el usuario lo accione mientras mantiene el apoyo en el andador o bastones canadienses, sin necesitar ayuda de otra persona.	RF	Alta	El usuario logra activar el mecanismo por sí mismo mientras mantiene el apoyo necesario para desplazarse.	Evaluación práctica del accionamiento durante una prueba de uso.
RF02	El sistema deberá permitir liberar la articulación de la rodilla para facilitar su flexión durante el ascenso de escaleras.	RF	Alta	La articulación se libera correctamente y permite realizar la flexión necesaria para subir escaleras.	Prueba funcional durante una simulación controlada del ascenso de escaleras.
RF03	El sistema deberá permitir que la articulación vuelva a engancharse al alcanzar nuevamente la posición extendida de la rodilla.	RF	Alta	El mecanismo se engancha correctamente al alcanzar la extensión y mantiene la articulación asegurada.	Realización de ciclos repetidos de flexión, extensión y bloqueo.
RF04	El sistema deberá mantener la articulación bloqueada durante la fase de apoyo, permitiendo que la extremidad soporte el peso del usuario.	RF	Alta	La articulación permanece asegurada al aplicar una carga representativa del peso del usuario, sin liberar el mecanismo.	Prueba de carga y evaluación funcional durante el apoyo.
RNF01	La masa total del producto no deberá superar 1,5 kg por	RNF	Media	El peso medido del producto no supera los 1,5 kg por pierna.	Medición de la masa utilizando una balanza.

	pierna.				
RNF02	El mecanismo deberá impedir que la articulación de la rodilla se desbloquee de manera accidental durante la marcha.	RNF	Alta	La articulación permanece asegurada durante los movimientos y cargas esperados, sin producirse desbloques involuntarios.	Pruebas de seguridad y funcionamiento durante ciclos de marcha y aplicación de cargas representativas.
RNF03	El mecanismo deberá integrarse en un soporte que incluya apoyo en muslo, pierna y pie, incorporando la articulación mecánica de la rodilla.	RNF	Alta	El prototipo dispone de soporte en las tres zonas y la articulación de rodilla se encuentra integrada correctamente.	Inspección física y comprobación de la integración de los componentes.